

4. Ciągi geometryczne 3

Liczby a, b, c, d są kolejnymi wyrazami malejącego ciągu geometrycznego. Suma dwóch liczb środkowych jest równa 24, a suma skrajnych jest równa 36. Wyznacz te liczby.

a, b, c, d - ciąg geometryczny malejący.

① Układamy równanie.

$$\begin{cases} b^2 = ac \\ c^2 = bd \\ b+c = 24 \Rightarrow c = 24-b \\ a+d = 36 \Rightarrow d = 36-a \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} b^2 = a(24-b) \Rightarrow a = \frac{b^2}{24-b} \\ (24-b)^2 = b(36-a) \end{cases}$$

$$(24-b)^2 = b \left(36 - \frac{b^2}{24-b} \right) \quad / \cdot (24-b)$$

$$(24-b)^3 = b \cdot [36(24-b) - b^2]$$

$$13824 - 1728b + 72b^2 - b^3 = 864b - 36b^2 - b^3$$

$$108b^2 - 2592b + 13824 = 0 \quad / : 108$$

$$b^2 - 24b + 128 = 0$$

$$\Delta = (-24)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 128 = 64$$

$$b_1 = \frac{24-8}{2} = 8$$

$$b_2 = \frac{24+8}{2} = 16$$

③ Obliczamy pozostałe liczby dla $b=8$.

$$a = \frac{b^2}{24-b} = \frac{8^2}{24-8} = \frac{64}{16} = 4$$

$$c = 24 - b = 24 - 8 = 16$$

$$d = 36 - a = 36 - 4 = 32$$

$(a, b, c, d) = (4, 8, 16, 32)$ - ciąg nie jest malejący, więc nie spełnia warunków zadania.

④ Obliczamy pozostałe liczby dla $b=16$.

$$a = \frac{b^2}{24-b} = \frac{256}{8} = 32$$

$$c = 24 - b = 24 - 16 = 8$$

$$d = 36 - a = 4$$

$(a, b, c, d) = (32, 16, 8, 4)$ - ciąg jest malejący, więc spełnia warunek zadania.

Odp.: $(a, b, c, d) = (32, 16, 8, 4)$.